Sistema de intercambio de Bienes y Servicios

Trueque App

Integrantes

Juan Sebastián Silva Quinchía

David Fernando Cortes Arroyo

Proyecto de Gestión del Conocimiento

Universidad Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Programa: Ingeniería de Software

2025

Tabla de contenido

1. Resumen 1
2. Planteamiento del problema 2
3. Justificación 4
4. Objetivos 5
4.1 Objetivo General 5
4.2 Objetivos Específicos 5
5. Antecedentes 6
5.1 Nacionales 7
5.2Internacionales 8
6. Resultados 9
6.1. Funcionalidades 10
7. Diagrama de Clase 11
8. Calidad de Software 12

I. Resumen

El proyecto Trueque App consiste en el desarrollo de una aplicación de trueque local que facilite el intercambio de bienes y servicios entre personas de una misma comunidad, sin necesidad de utilizar dinero. La aplicación busca fomentar la solidaridad, el aprovechamiento de recursos y la economía colaborativa a través de una herramienta tecnológica sencilla y accesible.

II. Planteamiento del problema

En muchas comunidades, hay personas con necesidades, pero sin dinero suficiente. Dependemos tanto del dinero que mucha gente, aunque tenga habilidades, productos o servicios útiles, no puede conseguir lo que necesita por falta de plata.

En barrios y universidades, hay personas listas para intercambiar lo que tienen por lo que les hace falta. Pero no hay una aplicación o herramienta digital fácil y confiable para eso. Las redes sociales ayudan un poco, pero son un desorden: sin seguridad, organización ni funciones específicas, lo que genera desconfianza y poca gente se anima.

Sin una plataforma para trueques comunitarios, perdemos posibilidades de colaborar y usar mejor lo que ya tenemos cerca. Por eso, hace falta una herramienta que permita cambiar bienes y servicios sin dinero, impulsando la solidaridad, la sostenibilidad y mejores lazos entre vecinos.

Por eso propongo Trueque App: una aplicación simple y segura para conectar a la gente que quiere intercambiar cosas o favores, de forma organizada. Así fortalecemos la comunidad y mejoramos el bienestar de todos.

III. Justificación

El desarrollo de Trueque App responde a una brecha concreta en el ecosistema digital comunitario: la ausencia de una plataforma especializada que facilite el intercambio de bienes y servicios sin mediación monetaria. Si bien las redes sociales permiten acuerdos informales de trueque, carecen de mecanismos de seguridad, coincidencia entre oferta y demanda, y organización que garanticen transacciones confiables. Esta carencia genera desconfianza y reduce la participación, lo que limita el potencial de la economía colaborativa en comunidades con acceso restringido a recursos económicos.

Desde el campo de la Ingeniería de Software, el proyecto aporta en la integración de principios de diseño centrado en el usuario con arquitecturas orientadas a la gestión de comunidades digitales. El módulo de coincidencia entre ofertas y solicitudes constituye un componente técnico no trivial que exige el diseño de algoritmos de emparejamiento y estructuras de datos eficientes, lo que representa un aporte directo al desarrollo de competencias en ingeniería de sistemas distribuidos y aplicaciones móviles.

Adicionalmente, el proyecto se inscribe en una tendencia validada a nivel regional. Iniciativas como *Dondo* en Colombia, *telocambio* y *Qunakuy* en Perú, y el modelo de trueque digital en Ecuador han demostrado que existe un mercado real y creciente para este tipo de soluciones, con métricas como el 96,2% de usuarios dispuestos a adoptar plataformas de intercambio (Qunakuy, Lima) y crecimientos superiores al 81% en usuarios activos (Dondo). Trueque App no replica estos modelos, sino que los adapta al contexto universitario y comunitario local, donde las dinámicas de confianza e intercambio presentan características propias.

El impacto esperado trasciende lo tecnológico: al reducir la dependencia del dinero como intermediario, la aplicación contribuye a la sostenibilidad, la reducción del consumo innecesario y el fortalecimiento del tejido social comunitario. En este sentido, el proyecto genera valor simultáneo en tres dimensiones: técnica, social y económica, lo que lo convierte en un caso de estudio pertinente para la ingeniería de software aplicada a problemas reales de alto impacto.

IV. Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar una aplicación que permita a los usuarios intercambiar bienes y servicios de forma sencilla y segura, sin necesidad de utilizar dinero, con el fin de fortalecer la colaboración comunitaria y promover la economía solidaria mediante el uso de tecnologías accesibles.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades y características de los usuarios para poder definir los requerimientos funcionales de la Aplicación.
- Implementar un módulo que permita la búsqueda, publicación y coincidencia entre ofertas y solicitudes de los usuarios dentro de la comunidad.
- Evaluar la funcionalidad de la aplicación con usuarios reales, a fin de garantizar su correcto desempeño, optimización y la satisfacción de las necesidades planteadas por los usuarios.

V. Antecedentes

4.1. Nacionales

4.1.1 Uno de los primeros en la digitalización del trueque en Colombia y Latinoamérica es la app "**Dondo**", lanzada en 2020 para hacer intercambios de bienes fáciles y seguros. Creada por Carlos Daniel Sánchez y Daniel Marulanda (estudiantes de Sistemas en la Universidad Nacional de Medellín), junto a Parker Irving (EE. UU.) y Jesús Márquez (Venezuela), una aplicación que se convirtió en un proyecto exitoso. La inspiración vino de Jesús Márquez, un venezolano que en 2013 migró a Argentina y luchó por vender sus cosas en plataformas tradicionales. **" tenía posesiones por vender, pero no lo logré y las acabé regalando. Me pareció difícil que los individuos pudieran vender a través de las páginas."**, dijo Márquez. Así, Dondo prioriza la visibilidad y los trueques equitativos y ofrecer intercambios grupales.

Dondo fortalece la economía circular en Colombia, pero se limita a ciudades por la dependencia de internet.

Además, **Dondo muestra el potencial, con un crecimiento de más del 81% en usuarios activos, alcanzando más de 140.000 usuarios.**

Así**, "Dondo"** fue marcando tendencia a nivel nacional, ayudando a aquellos con pocos recursos a poder intercambiar sus objetos de valor por lo que necesitan, estableciendo un modelo de confianza que revitalizó el trueque digital y demostró el alto potencial de la aplicación en el mercado colombiano.

Referencias

https://www.larepublica.co/internet-economy/la-aplicacion-de-trueque-digital-dondo-ya-tiene-mas-de-140-000-usuarios-activos-3128382

https://www.elcolombiano.com/quemefunciono/telepatia-el-asistente-de-ia-que-ayuda-a-los-medicos-a-tomar-mejores-decisiones-NE29697695

4.2 Internacionales

4.2.1 El modelo de trueque digital no solo es relevante a nivel local, sino que la necesidad de este tipo de soluciones se ha replicado en la región, como lo demuestra el proyecto "**telocambio**" desarrollado en Perú.

Este proyecto fue concebido en respuesta a una evaluación del consumo del mercado peruano, marcada por una clara búsqueda de sostenibilidad y optimización de recursos.

Se identificó una problemática específica en ese mercado: la falta de información clara sobre el intercambio y venta de artículos, lo que generaba frustración en los usuarios. Con frecuencia, no podían encontrar lugares donde los precios de los productos ofrecidos para negociar o subastar fueran razonables, ni lograban establecer contactos fluidos con personas realmente interesadas en este tipo de transacción.

Por consiguiente, la necesidad era evidente: faltaba una aplicación centralizada, segura y eficiente que pudiera capitalizar y facilitar esta tendencia del trueque y la reventa en el entorno digital.

"telocambio" fue diseñado como una aplicación móvil cuyo propósito fundamental es funcionar como un punto de encuentro virtual que conecta la oferta y la demanda, con la premisa de transformar artículos acumulados en bienes o servicios de valor y utilidad real para el usuario.

La viabilidad de esta iniciativa regional se confirmó a través de una exhaustiva fase de evaluación de mercado y validación, que incluyó encuestas, entrevistas a profundidad y el modelo de servicio Concierge. Estos experimentos no solo confirmaron la existencia de un nicho de mercado dispuesto a adoptar la solución en Perú, sino que también corroboraron el potencial de rentabilidad del modelo de negocio de trueque digital en Latinoamérica.

Referencias

App de intercambio de artículos - telocambio

Telocambio - Haz trueque by Christopher Riquelme

4.2.2 El modelo de trueque digital ha demostrado ser una solución atractiva en la región, como lo evidencia el proyecto **Qunakuy** en Perú. Esta propuesta de negocio se centró en implementar una plataforma digital en Lima Metropolitana con el objetivo de ofrecer un **intercambio de bienes fiable y seguro** entre personas.

La idea central de Qunakuy es darle una función a los objetos que uno desea deshacerse u ofrecer así poder brindarle una segunda utilidad, evitando la acumulación en los hogares. La aplicación funcionaría como un intermediario clave, facilitando el envío por *delivery* o el encuentro seguro entre usuarios.

La viabilidad del proyecto se sustentó en un estudio de mercado enfocado en Lima Metropolitana, el cual arrojó resultados muy positivos: el **96.2% de los encuestados se mostró interesado** en probar un aplicativo de intercambio, y el 83.7% confirmó que tenía artículos disponibles para trueque.

Esto confirma que la propuesta busca una idea innovadora que podría traer múltiples beneficios, cuyo impacto trasciende lo económico al incorporar un **factor ambiental** significativo, dado que les otorga una nueva vida a objetos ya existentes.

Referencias

Propuesta de negocio Qunakuy sobre la creación de una aplicación móvil para el intercambio de productos en Lima Metropolitana.pdf

4.2.3 Se analizó la viabilidad de un proyecto en la ciudad de Quito, Ecuador, enfocado en implementar una empresa 2.0 para facilitar el trueque de bienes mediante dos herramientas digitales gratuitas: una página web y una aplicación para teléfonos inteligentes.

Este proyecto se dirige específicamente a jóvenes de 18 a 23 años de Quito, pertenecientes a un Nivel Socioeconómico (NSE) medio típico y medio alto, interesados en realizar este tipo de intercambios.

El proyecto está diseñado para ser rentable desde dos frentes distintos, un modelo de ingresos que se considera dual. La primera fuente de dinero proviene de **servicios complementarios pagados** que fueron identificados en la investigación de mercado, enfocados en dar más seguridad y comodidad a los usuarios durante sus intercambios. La segunda fuente de ingresos se activará con la **venta de espacios publicitarios** en la web y la aplicación, una vez que se alcance un volumen de tráfico atractivo para las empresas anunciantes.

En términos de finanzas, el proyecto demostró tener una solidez notable. Los análisis indican que, con una buena gestión y disciplina en las metas comerciales, la inversión se recuperaría hacia el tercer año. Además, se proyecta una **Tasa Interna de Retorno (TIR) muy atractiva, del 31.78%**, lo cual confirma el gran potencial económico del negocio.

Referencias

UDLA-EC-TMANM-2015-01

VI. RESULTADOS

Funcionalidades Prioritarias y Explicación

1. Módulo de Autenticación y Control de Secciones de usuario

   Se implementa un flujo de inicia de sesión orientado a la identidad institucional de la universidad de Cundinamarca. La funcionalidad utiliza el sistema de gestión de sesiones de Django (request. session) para almacenar el estado de acceso de cada estudiante de manera persistente durante su navegación. Además, incluye una vista de "Mi Perfil" donde el usuario visualiza su información, métricas de participación (publicación y trueques realizados) y un botón de cierre se sesión segura.

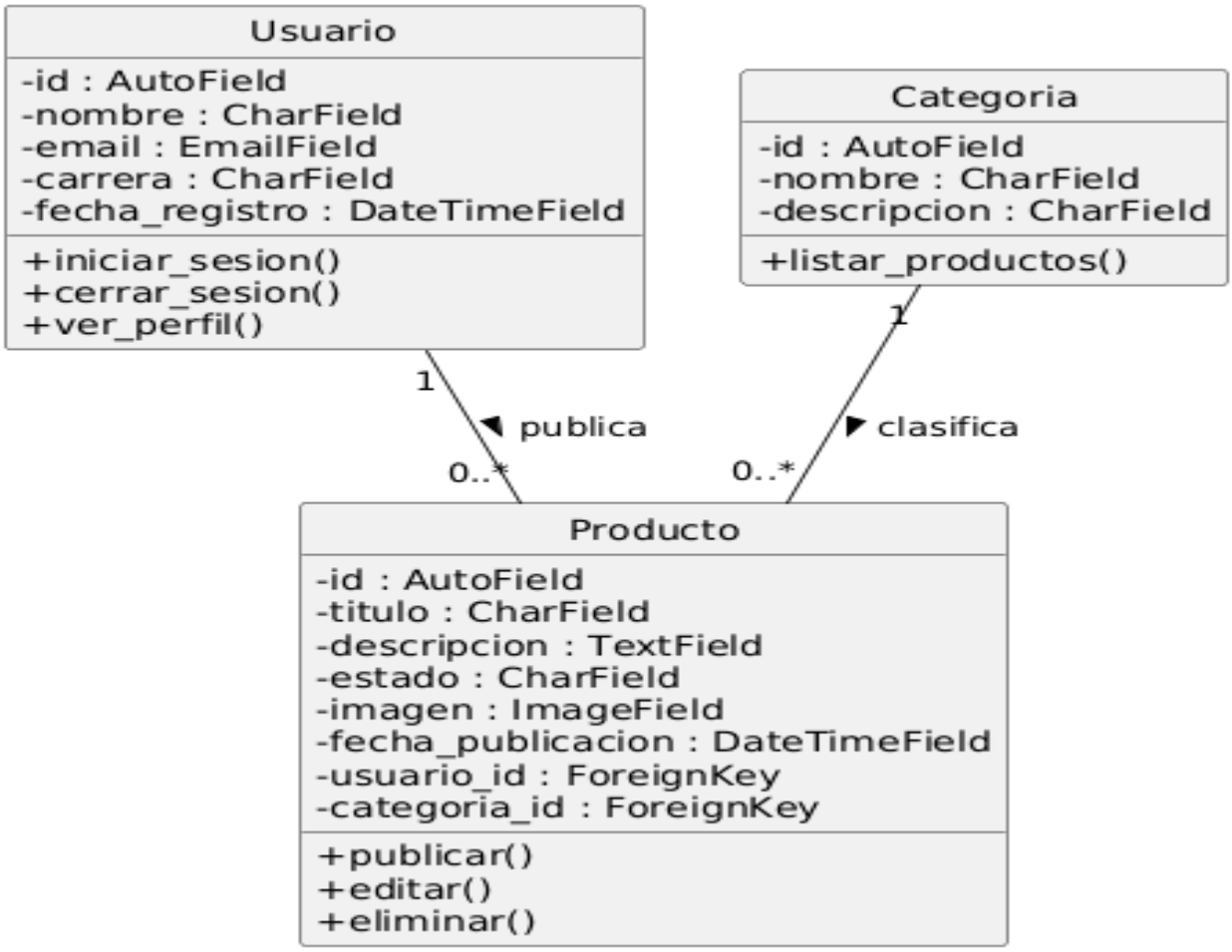
2. Catalogo Interactivo y Filtrado Dinámico de Productos:

   Se desarrolla la interfaz principal donde se despliega los bienes disponibles para el intercambio dentro del campus. Esta funcionalidad integra lógica del lado del cliente mediante Vanilla JavaScript y componentes visuales de Bootstrap 5, lo que permite realizar búsquedas en tiempo real y alternar la selección de categorías. El sistema filtra las tarjetas de productos al instante en el DOM sin necesidad de recargar la página.

3. Sincronización Dinámica de la Barra de Navegación (base.html)

   Se integro lógica condicional en la plantilla global (base.html) mediante las etiquetas de renderización de Django. Esto permite que el menú superior detecte automáticamente el estado de la sección: si el usuario no ha iniciado sesión, despliegue el botón de acceso; si el usuario está autenticando, oculta la opción de acceso y muestra dinámicamente los botones de "Mi Perfil" y "Salir".

VII. DIAGRAMA DE CLASES



VIII.CALIDAD DE SOFTWARE

La calidad de software en la aplicación de intercambio de bienes y servicios EcoSwap UdeC (Trueque App) se aborda de manera integral mediante el cumplimiento de pilares clave, mejoras continuas, buenas prácticas de programación, estándares, normas arquitectónicas y estrategias de validación automatizada.

El diseño y desarrollo del sistema se fundamentan en tres pilares esenciales:

1. Implantación de una interfaz gráfica adaptativa y responsiva mediante Bootstrap 5, garantizando la accesibilidad y correcta visualización en diversos dispositivos móviles y de escritorio.
2. Gestión y control seguro del estado del usurario mediante sesiones locales en el servidor con la variable request. session de Django.
3. Estandarización de componentes estéticos y patrones de diseño (glassmorphism) a lo largo de todas las vistas de la plataforma.

Para asegurar la mantenibilidad y la evolución técnica del sistema, se adopto una estrategia de **modularización**:

El proyecto se dividió en aplicaciones independientes dentro del marco de trabajo de Django (usuarios, marketplace e intercambios). Esta práctica reduce significativamente el acoplamiento entre módulos, facilitando la depuración, escalabilidad y adición de nuevas funcionalidades sin afectar la lógica global.

El desarrollo de la plataforma se rige por normas y patrones estándar de la industria del software:

1. Uso del patrón Modelo-Vista-Template nativo de Django para separar la lógica de negocio, la persistencia de datos y la capa de presentación.
2. Utilización del framework Bootstrap 5 con hojas de estilo personalizadas (CSS) para componentes visuales avanzados.
3. Estructuración modular de plantillas HTML mediante el mecanismo de herencia de código a partir del archivo maestro global (base.html).

Con el objetivo de verificar la integración del sistema y prevenir la introducción de errores en la lógica de negocio, se definió una estrategia de pruebas:

Implementación de pruebas automatizadas mediante la suite nativa django.test para evaluar la lógica a nivel de modelos (models.py) y vistas (views.py). Este proceso permite validar la correcta asociación de claves foráneas entre las categorías y los productos, la restricción de acceso a vistas protegidas según el estado de la sesión, y la respuesta adecuada del sistema ante formularios con entradas válidas e inválidas.

IX. CONCLUSIONES

1. El desarrollo de EcoSwap UdeC demuestra que es posible implementar un sistema funcional de economía circular universitaria utilizando tecnologías robustas como Django y Bootstrap 5, cumpliendo satisfactoriamente con los requerimientos funcionales de autenticación, catálogo e interacción.
2. La plataforma proporciona un canal estructurado y seguro que fomenta la sostenibilidad y la colaboración P2P entre estudiantes, reduciendo las barreras económicas mediante el trueque e intercambio directo de recursos académicos.
3. La arquitectura modular basada en el patrón MVT facilita la incorporación futura de nuevas características, como la captura de fotografías en tiempo real para validación de autenticidad, la vinculación relacional estricta de categorías y la optimización de uso en redes locales offline.

UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

TRUEQUE APP

SISTEMA DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS

Aplicación para el intercambio comunitario sin uso de dinero



AUTORES:
Juan Sebastián Silva Quinchía
David Fernando Cortes Arroyo

INSTITUCIÓN:
Universidad de Cundinamarca

PROGRAMA Y SEDE:
Ingeniería de Software
2026

RESUMEN

Aplicación para intercambiar bienes y servicios entre personas de una misma comunidad universitaria sin usar dinero.

OBJETIVOS

GENERAL

Diseñar una app que permita intercambiar bienes y servicios de forma segura y sencilla, fortaleciendo la colaboración comunitaria.

ESPECÍFICOS

Analizar necesidades, diseñar funcionalidades, implementar búsqueda y coincidencia, evaluar funcionamiento y satisfacción.

¿CÓMO FUNCIONA?

Publicas una oferta → Buscas e intercambias → Conversas y acordas → Confirmas el intercambio

PROBLEMA

Muchas personas tienen necesidades pero no cuentan con dinero suficiente, mientras que otros tienen bienes o servicios que pueden intercambiar.

JUSTIFICACIÓN

El trueque digital organiza, genera confianza y fortalece la colaboración, impulsando una economía solidaria dentro de la universidad.

RESULTADOS ESPERADOS

Facilitar el intercambio de bienes y servicios, generar beneficios económicos y sociales, y promover una comunidad más solidaria.

SEGURIDAD

- Acceso con correo institucional
- Validación de carnet estudiantil
- Perfiles verificados
- Intercambios presenciales

CATEGORÍAS

- Libros y material académico
- Servicios (asesorías, tutorías)
- Accesorios y tecnología básica (audífonos, calculadoras, etc.)

